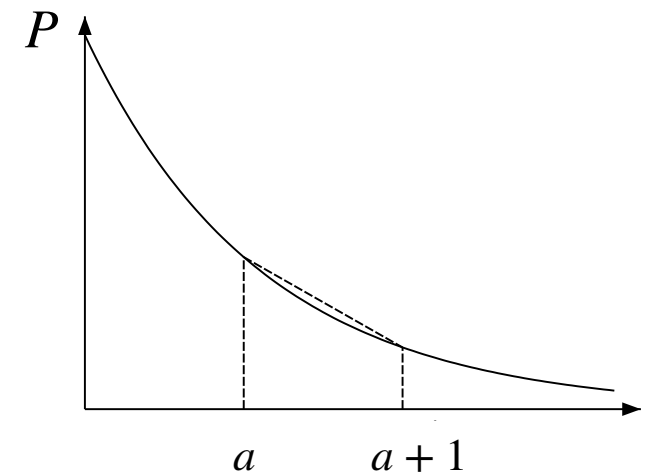


Cálculo da esperança de vida à nascença

$$\Sigma^* = \int_0^{\infty} P^*(a) da \quad P^*(a) \text{ é o número total de pessoas vivas na idade } a$$

$$\Sigma^* = \int_0^1 P^*(a) da + \int_1^2 P^*(a) da + \int_2^3 P^*(a) da + \dots$$

Usando a regra do trapézio: $\int_a^{a+1} P^*(a) da \approx \frac{P^*(a) + P^*(a+1)}{2}$



$$\Sigma^* \approx \frac{1}{2}[P^*(0) + P^*(1)] + \frac{1}{2}[P^*(1) + P^*(2)] + \frac{1}{2}[P^*(2) + P^*(3)] + \dots$$

$$\Sigma^* \approx \frac{1}{2}[P^*(0) + P^*(1)] + \dots + \frac{1}{2}[P^*(78) + P^*(79)] + \frac{1}{2}[P^*(79) + P^*(80)] + \frac{1}{2}[P^*(80) + P^*(81)] + \dots$$

$$\Sigma^* \approx \frac{1}{2}P^*(0) + P^*(1) + P^*(2) + \dots + P^*(79) + P^*(80) + P^*(81) + P^*(82) + \dots$$

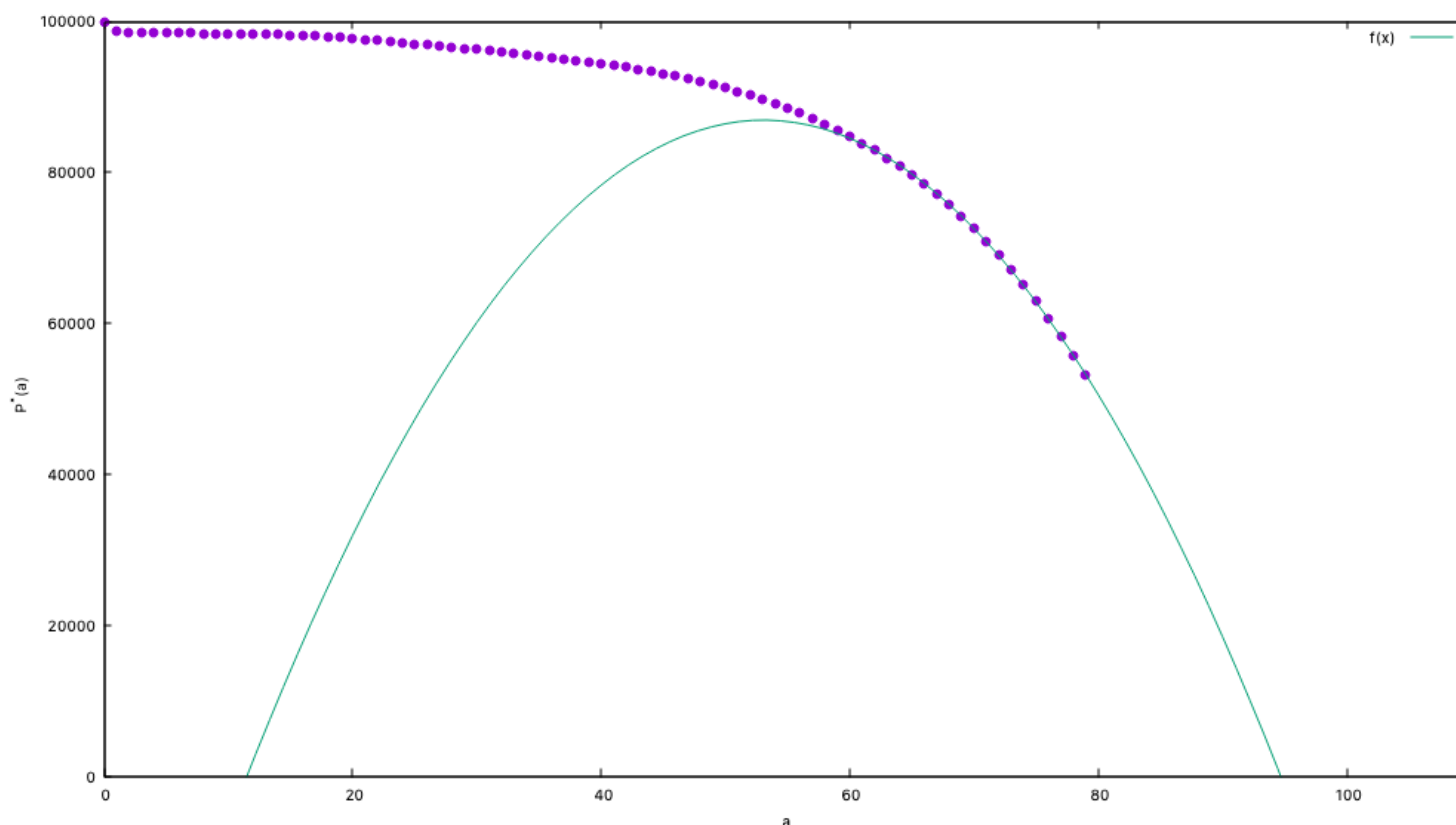
Da tabela de mortalidade tiramos que

$$\left[\frac{1}{2}P^*(0) \right] = 50000 \quad [P^*(1) + P^*(2) + \dots + P^*(79)] = 7048440$$

Como calcular $P^*(80) + P^*(81) + P^*(82) + \dots$?

A quarta coluna da tabela do IBGE diz que o número de pessoas vivas com 80+ é 50394. Mas isso não é a soma que queremos. Dada a natureza longitudinal dos dados, o número de pessoas vivas com 80+ é igual a $P(80)$, pois todos os vivos com 80+ são sobreviventes das pessoas com 80 anos. Mas como calcular a soma? A soma é dada pela sexta coluna da tabela $T(80+) = 481695$ que só pode ser obtida conhecendo-se $P^*(81)$, $P^*(82)$, ... (lembro que conhecemos $P(80)$), mas esses dados não foram disponibilizados. A interpretação é mais ou menos clara: $T(X)$ é o número de pessoas vivas a cada ano a partir da idade X , portanto é uma soma e cada pessoa é contada a cada ano até a sua morte.

Mas e se $T(80+)$ não fosse dado, como faríamos conhecendo apenas $P(a < 80)$?



A esperança de vida à nascença é $E^* = \frac{\sum^*}{P(0)} \approx 75.2$

Fitamos os dados para 60+ com a função

$$f(a) = A(a - B) + C(a - B)^2$$

Os parâmetros de fit são $A=-4179.01$, $B=94.7148$ e $C=-50.216$.

Com isso podemos estimar

$$\begin{aligned} T(80+) &\approx f(80) + f(81) + \dots + f(94) \\ &\approx 424710 \end{aligned}$$

bem próximo dos 76 anos obtidos com o $T(80+)$ do IBGE.